

1 차 연습문항

ROS2 프로그래밍 입문

수강생 공지 사항

- ❖ 제출은 프로그래머스를 통해 해주시기 바랍니다,
- ❖ 파일명은 아래와 같은 형식으로 제출해주세요
 - 교육생번호_이름_교과목_ N 차시.pdf
 - ex) DR-11111_홍길동_파이썬_ 1 차시.pdf
- ❖ 답은 캡처를 하셔도 되고 텍스트로 넣으셔도 됩니다.
- ❖ 마감 기한은 문제가 나간 주 **일요일 23:59 까지**입니다.

1. ROS2 에서 파일 이름과 ROS 인터페이스 파일 이름을 정할 때 지켜야 하는 규칙에 대해 서술하시오.

파일과 인터페이스 이름은 snake_case 로 짓고, 숫자로 시작하거나 공백이 있으면 안 된다.
인터페이스 파일인 .msg, .srv, .action 의 경우에 파일명은 대문자 CamelCase 로 지어야 하고,
파일명과 메세지 타입 이름은 동일해야 한다.

2. ROS2 에서 package 의 구성 요소에 대해 서술하시오.

- (1) package.xml : 패키지 메타데이터 및 의존성 정보
- (2) setup.py / CmakeLists.txt : 빌드 설정 파일
- (3) setup.cfg : python 패키지 실행 설정
- (4) src/ : 노드, 라이브러리 소스 코드
- (5) launch/ : 여러 노드의 동시 실행을 위한 런치 파일
- (6) config/ : 파라미터 YAML 파일

3. package.xml 파일의 사용 목적에 대해 서술하시오.

패키지 메타데이터 및 의존성 관리를 맡는 파일이다. 버전, 설명 등을 정의하고, 빌드 시 필요한 의존 패키지를 명시하는 등의 역할을 함으로써 의존성을 자동으로 처리할 수 있다.

4. setup.py 와 setup.cfg 파일의 주요 기능에 대해 서술하시오.

setup.py 는 Python 기반 ROS2 패키지의 빌드 및 설치 스크립트로 패키지 이름, 버전, 의존성, 설치 경로 정의한다. setuptools 를 이용해 패키지를 설치 가능하게 한다.

setup.cfg 는 Python 노드의 실행 엔트리포인트 설정한다. ros2 run 명령으로 실행할 파일 지정하며 실행 파일 이름과 실제 Python 함수 매핑한다.

5. 아래 조건에 맞추어 패키지를 생성하고 Tree 라이브러리를 이용해 내부구조를 스크린샷을 찍어 제출하시오.

조건

build-type: ament_python

package_name: my_package1212

```
e
dabon@daboncom:~$ tree ./my_package1212
./my_package1212
├── my_package1212
│   └── __init__.py
├── package.xml
├── resource
│   └── my_package1212
├── setup.cfg
├── setup.py
├── test
│   ├── test_copyright.py
│   ├── test_flake8.py
│   └── test_pep257.py
└── 3 directories, 8 files

dabon@daboncom:~$ ros2 pkg create my_package_test --build-type ament_python
dabon@daboncom:~$
```

ROS 교과과정

7. ROS2 패키지의 `setup.py`에서 entry_points 가 하는 일에 대해 서술하시오.

6. 파이썬의 rclpy 패키지의 역할에 대해 서술하시오.

rclpy 는 ROS2 의 python 클라이언트 라이브러리로, python 환경에서 ros2 기능을 사용할 수 있게 해주는 패키지다. 노드 생성과 관리부터 Topic 등의 통신을 구현하는 등의 기능을 한다.

7. ROS2 패키지의 `setup.py`에서 entry_points 가 하는 일에 대해 서술하시오. entry_points 는 ROS2 에서 python 노드를 실행 가능하게 만드는 연결점으로, ros2 run 명령어와 실제 python 함수를 연결한다.